

### TP3 : diagramme de séquence système.

**Exercice 1 :** Pour pratiquer et se familiariser avec les diagrammes de séquence ; il s'agit, dans un premier temps, de reprendre la solution des diagrammes de séquence système de l'exemple du distributeur automatique vu en cours. Pour cela :

- Sélectionner le projet du Tp précédent qui a été nommé TP\_Guichet\_Automatique.
- Nous allons représenter le scénario nominal « retirer de l'argent »

#### 1 Créer le diagramme de séquence avec le stéréotype scénario

- Sélectionner le cas d'utilisation 'retirer de l'argent', bouton droit de la souris → *create diagram* → *sequence diagram*
- vous remarquerez qu'un élément *Interaction* est créé. Ce dernier contient le *diagramme de séquence* et l'élément *Locals* qui va contenir les objets qui seront déposés sur le diagramme.
- Pour montrer que c'est un diagramme de séquence système (scénario) on va rajouter un stéréotype scénario. Pour cela, sélectionner *Interaction* et avec le bouton droit → *add stereotype* et choisir <<scenario>>. Renommer l'interaction 'Scénario nominal' et renommer le diagramme de séquence 'SD\_Scénario nominal'

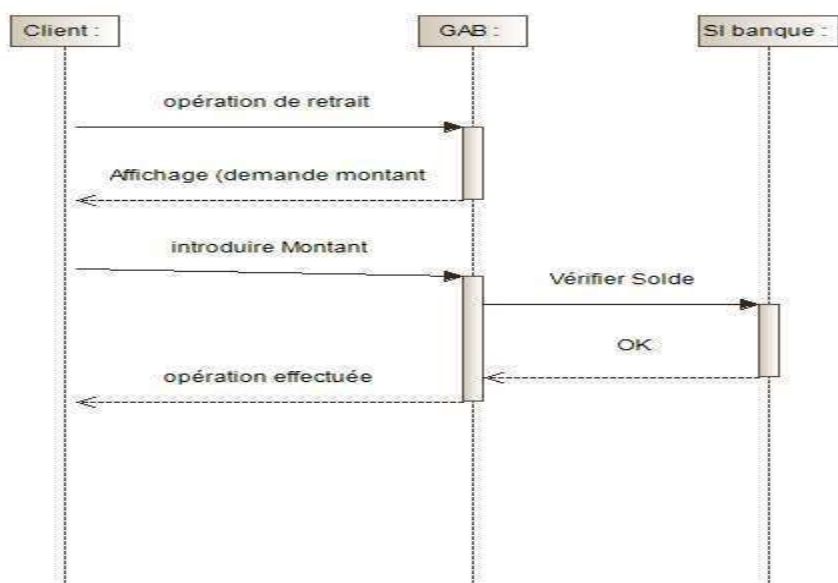


Figure 1 : diagramme de séquence : scénario nominal retirer argent

#### 2. Déposer les objets

- Le diagramme de séquence représente les interactions entre objets (instances de classes), dans le cas de diagramme de séquence système, les interactions sont entre les objets acteurs et l'objet système (considéré comme boîte noire). Les acteurs sont déjà créés dans le diagramme de cas d'utilisation par contre, il faudra créer la classe système pour pouvoir l'instancier. Dans ce cas, avant toute chose, il faudra commencer par créer une classe qui représente le système.
- Positionner vous sur le package qui représente votre système GAB, bouton droit de la souris : *create element* → *class*. Nommer cette classe GAB. Pour l'instant, cette classe ne contient ni attributs, ni

opérations. Cette dernière, devra à la fin de la modélisation de tous les cas d'utilisation, contenir toutes les opérations (interactions) de tous les cas d'utilisations du système.

- Choisir la classe GAB initialement créée et faites la glisser sur votre zone de dessin du diagramme de séquence. Un objet avec sa ligne de vie est créé dans votre zone de dessin et un objet est rajouté dans l'élément *Locals*

- L'objet créé par défaut est un objet identifié typé, c-à-d l'objet est par défaut nommé **r** et il est instancié de la class GAB. Vu que nous n'allons pas représenter un scénario concret ; nous allons utiliser des objets anonymes typés. Sélectionner l'objet **r** :GAB à partir de l'élément *locals* et à partir de l'onglet *element* effacer la valeur **r** de la propriété *Name*. Vous pouvez faire aussi la même opération dans l'onglet qui apparait en double cliquant sur l'objet.

- Faites la même chose pour les acteurs.

**Rq :** Les objets peuvent être connectés à des classes existantes ou bien être créés indépendamment de toute classe. Dans le deuxième cas, les objets sont non typés et la ligne de vie est créée à partir de la palette du diagramme *nodes* avec l'icône . Une ligne de vie est créée, il suffit alors de la nommer. **3**

### 3. Créer les messages

Vu que nous sommes encore au stade de l'analyse des besoins (diagrammes de séquences système). Nous n'allons pas exploiter tous les types de messages. Nous n'aurons besoin que de messages synchrones et d'un retour de messages. Les autres seront détaillés dans le diagramme de séquence conception. A cet effet, choisir un message synchrone de la palette et le déposer sur la ligne de vie d'un objet, ensuite le relier à un autre objet. Sélectionner la flèche du message et nommer l'opération dans la propriété *Name* de l'onglet *element*

### 4. Créer le scénario nominal s'identifier

Créer de la même manière que précédemment le scénario nominal du cas d'utilisation s'identifier.

**Attention :** il faudra vérifier où vous êtes positionnés dans les cas d'utilisation ; n'oubliez pas, ce scénario sera rattaché au cas d'utilisation 's'identifier' et sera nommé 'scénario nominal s'identifier'.

**5. Créer le scénario nominal 's'identifier' avec exceptions et alternatifs (utilisation des fragments) :** Les scénarios exceptions et alternatifs peuvent être signalés dans le scénario nominal avec des notes qui font références aux descriptions textuelles des scénarios alternatifs (inclusion et extension) et ou d'exception (voir figure 2). Nous pourrions rajouter ces alternatifs et exceptions dans le scénario nominal en utilisant les fragments. Nous allons maintenant représenter le scénario d'exception (Figure 3) qui va être référencé, plus tard, dans le scénario nominal avec alternatifs (figure

4

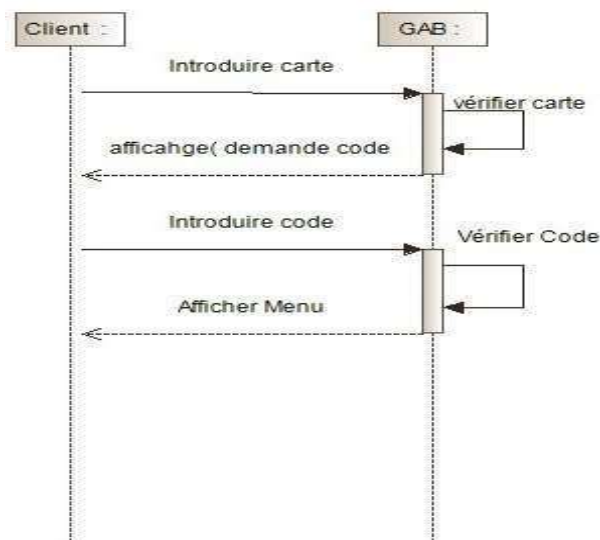


Figure 2 : Diagramme séquence système du scénario nominal s'identifier

### 5.1 Création du scénario 'Code Invalide'

Procéder de la même manière que la création du scénario nominal et créer le digramme de séquence système que vous nommez 'code invalide', ce dernier sera rattaché toujours au cas d'utilisation s'identifier. Nommez votre diagramme 'SD\_ code invalide' et déposer les objets et créer les messages (Figure 3) - Créer le fragment loop Dans la palette nodes choisir l'élément combined fragment, icône ; et cliquer sur la zone de dessin, faites glisser la souris pour prendre en considération les deux lignes de vie ensuite relâcher la souris. Le fragment se compose de deux zones : l'opérateur (seq, loop, ect) et la condition (appelée guard) deuxième cadre. Choisir le fragment complet et dans les propriétés de l'onglet element, changer l'opérateur en choisissant Loop. Choisir le deuxième cadre et saisir la condition dans la propriété Guard.

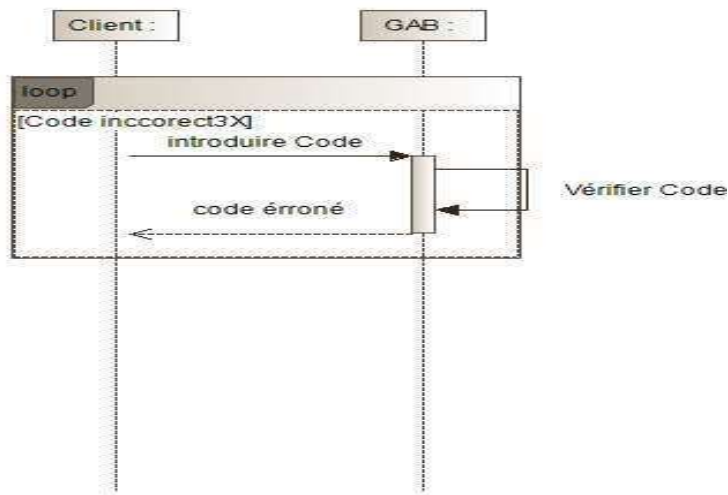


Figure 3 : scénario code incorrect

### 5.2 Création du scénario nominal avec alternatifs : s'identifier

Nous allons à présent créer le scénario qui décrit le scénario nominal avec les exceptions et alternatifs du cas 's'identifier'. Pour cela, rajouter un autre diagramme de séquence, nommez l'interaction tout simplement 'S'identifier'. Nommez votre diagramme de séquence 'SD\_s'identifier'. Représenter tous vos objets et messages (voir figure 4)

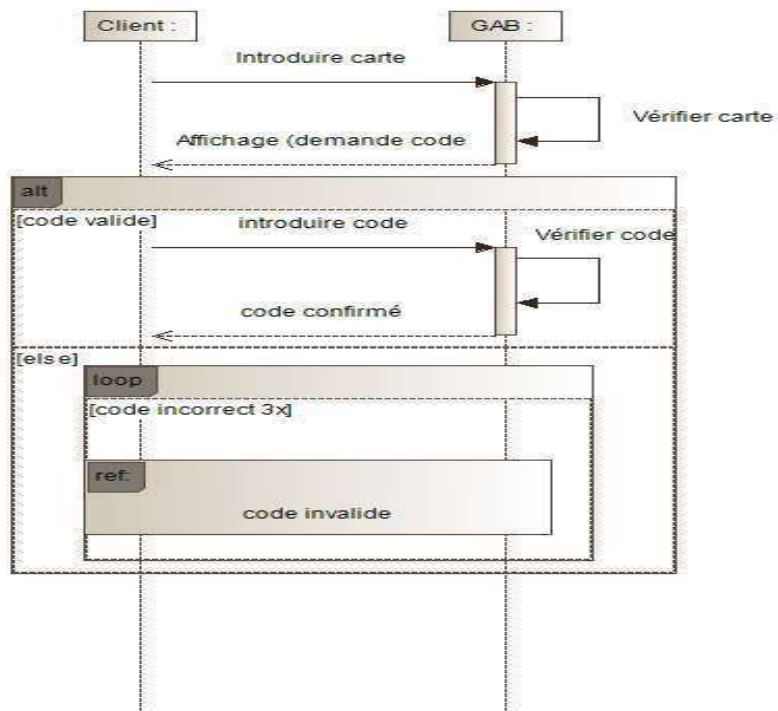


Figure 4: scénario du cas d'utilisation 's'identifier' avec alternatifs et exceptions

### 5.2.1 Créer le fragment alt :

Rajouter le fragment alt de la même manière que celui de loop (voir section 5.1). La particularité de ce fragment est le fait qu'il contient deux alternatifs (conditions), donc deux Guard. Pour rajouter la deuxième alternative, sélectionner dans la palette l'icône *interaction operand* et déposer l'élément à l'intérieur du compartiment du premier Guard, une deuxième alternative est créée.

### 5.2.2 Créer le fragment ref :

Nous allons à présent rajouter le fragment qui fait référence au scénario 'code invalide'. Pour cela, déposer un élément interaction use représenté par l'icône. Dans l'onglet element, allez dans la propriété refers to et cliquez sur la zone où est inscrit <null>, faites la combinaison des touches Ctrl+espace. Il ne vous reste qu'à choisir le scénario 'code invalide' parmi la liste des scénarios proposés.

### Exercice 2 :

Considérant l'exercice de la série de TP 2 (exercice 3)

1. Donner le diagramme de séquence système du CU « réserver salle »

**Exercice 3 : Soit** la Description textuelle du cas d'utilisation : « **S'authentifier** » d'un site d'un système de scolarité

| 1- Identification         |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom :</b>              | s'authentifier                                                                      |
| <b>Description:</b>       | Lors de l'accès au site, l'utilisateur doit se connecter pour accéder au site.      |
| <b>Auteur:</b>            | amal                                                                                |
| <b>Dates:</b>             | 14/11/2017 (première rédaction)                                                     |
| <b>Acteur principal :</b> | L'utilisateur (Professeur, Administrateur, Technicien et Etudiant)                  |
| <b>Préconditions :</b>    | L'utilisateur doit être créé dans la base de données et connaître ses identifiants. |
| 2- Description            |                                                                                     |
| Scénario nominal          |                                                                                     |

- 1 le client accède au site du système
- 2 Le système affiche le formulaire d'identification
- 3 L'utilisateur remplit le formulaire avec l'ensemble des informations nécessaires (son login et mot de passe)
- 4 Le système vérifie les informations saisies par l'utilisateur
- 5 le système affiche la page d'accueil du site

#### Scénarios alternatifs

A1- l'utilisateur a saisi des informations incorrectes : L'enchaînement démarre au point 3

A1.1 Le système vérifie les informations saisies par l'utilisateur

A1.2. Le système renvoie un choix entre rentrer à nouveau les informations ou récupérer son mot de passe (mot de passe oublié)

A1.2.1 (mot de passe oublié)

Référence au cas d'utilisation mot de passe oublié

A1.2.2 (mot de passe incorrect)

Référence au cas d'utilisation mot de passe invalide

#### 3- Fin et Post-condition : l'utilisateur accède à la page d'accueil du site

- **Question :** Etablir un le diagramme de séquence système pour représenter le cas d'utilisation 's'identifier' (le cas nominal + alternatifs). Nous considérons les deux cas d'utilisations 'mot de passe invalide' et 'mot de passe oublié' comme faits, il s'agit seulement de les référence.